

Apellido y nombre : _____ Legajo: _____

Curso: (marcar con una X el turno de cursado) Lun(mañ) Lun(tarde) Jue Vie

Problema 1	Problema 2	Problema 3	Problema 4	NOTA

Escriba apellido, nombre y número de legajo en forma legible en cada hoja que entregue. No solicite indicaciones ni aclaraciones. Escriba los planteos de los problemas que resuelva con un lenguaje y notación adecuados. No serán tenidos en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios. DURACION : 2 HORAS.

Problema 1. (2 puntos) Se dispone de la siguiente tabla de valores de la función derivable f en el intervalo $(-2h, 2h)$, con $h > 0$:

x_k	$f(x_k)$
$-2h$	a
$-h$	b
h	c
$2h$	d

- Usando el polinomio de interpolación en la forma *tradicional* aproxime el valor de $f''(0)$ como combinación lineal de a , b , c y d . Sugerencia: No es necesario calcular los cuatro coeficientes del polinomio para obtener esa aproximación.
- Confeccione la tabla de diferencias divididas si $h = 1$, $a = d = 0.5$, y $b = c = 0.125$. Determine una aproximación al valor de $\int_{-2}^2 f(x) dx$ usando el polinomio interpolador en la forma de Newton.

Problema 2. (3 puntos) Considere el siguiente problema de valor inicial

$$y''(t) = -y(t) + f(t), \quad t \in [0, T], \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

La función $f(t)$ viene dada en la siguiente tabla de valores:

t_k	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$f(t_k)$	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

- Obtenga el sistema de ecuaciones en diferencias que resulta cuando se utiliza el método de Euler para aproximar la solución del sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden equivalente al problema de valor inicial considerado.
- Genere la aproximación a $y(t_k)$ con ese método para k tomando los valores de 0 a 5 si se elige el paso $h = 0.2$. Presente una tabla con los resultados obtenidos operando con redondeo a dos decimales.
- Obtenga el sistema de ecuaciones en diferencias que resulta cuando se utiliza el método de Taylor de orden 2 para aproximar la solución del sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden equivalente al problema de valor inicial considerado. Suponga conocida $g(t) = f'(t)$.

Problema 3. (3 puntos) El siguiente código de *Octave* genera los primeros términos de una sucesión que aproxima la raíz r de una ecuación no lineal $f(x) = 0$:

```
a = 4; k = 0;
e= 1;p = 0.0001;
while (e>p)
    b = 2 + 3*(1-exp(-0.5*a));
    e = abs(b - a);
    a = b; k = k +1;
end
a
```

1. Identifique la función f y demuestre que existe un intervalo $I = [n, n + 1]$ con $n \in \mathbf{N}$ en el que resulta convergente la sucesión generada por ese código.
2. Confeccione una tabla con los términos de la sucesión que genera la ejecución de ese código redondeando los resultados en 5 decimales, pero usando su calculadora con la máxima precisión. Indique la aproximación a r , con la precisión indicada en el código, así como el número de iteraciones que se requirió para obtenerla.
3. Realice un gráfico adecuado en el cuadrado $I \times I$ que muestre *la marcha hacia el punto* (r, r) en la forma de una poligonal.

Problema 4. (2 puntos) Una esfera maciza de radio r y densidad relativa d ($d < 1$) flota en el agua. Cuando se alcanza el equilibrio la parte sumergida es un casquete esférico de altura h ($0 < h < 2r$) y de volumen $\frac{1}{3} \pi h^2 (3r - h)$. Como en el estado de equilibrio el peso de la esfera es igual al peso del agua desplazada (*Principio de Arquímedes*), entonces se cumple:

$$\frac{4}{3} \pi r^3 d = \frac{1}{3} \pi h^2 (3r - h).$$

Obtenga la aproximación para $z = \frac{h}{r}$ con d tomando los valores 0.6 y 0.8. Use el *método de Newton* y una precisión de 0.001. Presente los resultados en la forma de una tabla con los valores de d y z para la precisión pedida. Para cada valor de d exhiba la tabla con los términos de la sucesión que aproxima z redondeando a 5 decimales (en la calculadora opere con la máxima precisión).

Nota: Si $d > 0.5$ es claro que $\frac{h}{r}$ es mayor que ...

Respuestas comentadas

Problema 1.

Sea $P_3(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ el polinomio interpolador para la tabla dada. Se cumple $P_3''(0) = 2a_2$. Combinando las ecuaciones del sistema de ecuaciones lineales, obtenido con el planteo de las condiciones de interpolación, se obtienen estas dos ecuaciones:

$$8h^2 a_2 + 2a_0 = a + d$$

$$2h^2 a_2 + 2a_0 = b + c$$

Resolviendo para a_2 resulta $f''(0) \approx P_3''(0) = (a - b - c + d)/3h^2$.

A partir de la tabla de diferencias divididas se obtiene el polinomio interpolador $P_3(x) = 0.5 - 0.375(x+2) + 0.125(x+2)(x+1)$. Integrando P_3 en $(-2, 2)$ resulta $\int_{-2}^2 f(x) dx \approx \frac{2}{3}$.

Problema 2.

El problema de valor inicial propuesto es equivalente al siguiente problema de valor inicial para un sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} y'(t) &= v(t) \\ v'(t) &= -y(t) + f(t) \\ y(0) &= v(0) = 0. \end{aligned}$$

Planteando el *método de Euler* con paso constante h se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias:

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + h v_k \\ v_{k+1} &= v_k + h(-y_k + f(t_k)) \\ y_0 &= 0 \\ v_0 &= 0. \end{aligned}$$

Tomando $h=0.2$ se genera la siguiente tabla:

t_k	y_k	v_k
0.0	0.00	0.00
0.2	0.00	0.20
0.4	0.04	0.60
0.6	0.16	0.99
0.8	0.36	1.36
1.0	0.63	1.69

Dado que $g(t) = f'(t)$ entonces $v''(t) = -v(t) + g(t)$. Usando el método de Taylor de orden 2 se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones en diferencias:

$$\begin{aligned}
y_{k+1} &= y_k + h v_k + h^2 (-y_k + f(t_k))/2 \\
v_{k+1} &= v_k + h (-y_k + f(t_k)) + h^2 (-v_k + g(t_k))/2
\end{aligned}$$

Problema 3.

Por inspección de la cuarta línea del código se tiene un proceso iterativo de la forma $x_{k+1} = g(x_k)$ con $g(x) = 5 - 3 \exp(-x/2)$ proveniente de la búsqueda de un cero de $f(x) = 5 - 3 \exp(-x/2) - x$. Esta función f es continua y en $[4, 5]$ tiene un cero ya que $f(4) f(5) < 0$. Como su derivada es negativa en $(4, 5)$ entonces f tiene un único cero en ese intervalo. La función g es continua en $[4, 5]$ y creciente. Entonces $4 < g(4) \leq g(x) \leq g(5) < 5 \forall x \in [4, 5]$ y así g mapea $[4, 5]$ en $[4, 5]$. Como g' es positiva y decreciente en $(4, 5)$ entonces $0 < g'(x) = 3 \exp(-x/2) \leq g'(4) \approx 0.203 < 1$. Con lo demostrado se cumple que la sucesión generada por este proceso iterativo es convergente al único punto fijo r de g en $(4, 5)$. La aproximación a r con error menor que 10^{-4} es 4.7162 y la siguiente tabla reseña los 6 términos que se generaron para obtenerla:

k	x_k
0	4.00000
1	4.59399
2	4.69832
3	4.71365
4	4.71584
5	4.71614
6	4.71619

Problema 4.

La razón z es cero de $f(z) = z^3 - 3z^2 + 4d$. Si $0.5 < d < 1$ el volumen sumergido de la esfera es mayor que el emergente y así $z > 1$. Con esa condición $f(1) > 0$ mientras que $f(2) < 0$, y $f'(z) = 3z(z - 2) < 0$ si $z \in (1, 2)$. Así resulta que f tiene un único cero en $(1, 2)$. Planteando el método de Newton con $z_0 = 1$ se obtienen las siguientes aproximaciones para z con la precisión solicitada:

d	z
0.6	1.134
0.8	1.426

Parcial Mayo 2013

Problema 1

f deriv en $(-2h; 2h)$, $h > 0$

x_k	$f(x_k)$
$-2h$	a
$-h$	b
h	c
$2h$	d

① $f''(0) = ?$

• Polinomio de orden 3

$$P_3(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$P_3'(x) = 3a_3 x^2 + 2a_2 x + a_1$$

$$P_3''(x) = 6a_3 x + 2a_2 \xrightarrow{x=0} P_3''(0) = 2a_2$$

~~$P_3(x) = C_0 + C_1(x+2h) + C_2(x+2h)(x+h) + C_3(x+2h)(x+h)(x-h)$~~

~~$P_3(0) = C_0 + 2hC_1 + 2h^2C_2 - 2h^3C_3$~~

• $P(-2h) = a = -8h^3a_3 + 4h^2a_2 - 2ha_1 + a_0$ (1)

$P(2h) = d = 8h^3a_3 + 4h^2a_2 + 2ha_1 + a_0$ (2)

$P(-h) = b = -h^3a_3 + h^2a_2 - ha_1 + a_0$ (3)

$P(h) = c = h^3a_3 + h^2a_2 + ha_1 + a_0$ (4)

• (1) + (2) $\rightarrow a + d = 8h^2a_2 + 2a_0 \rightarrow \frac{a+d}{2} - 4h^2a_2 = a_0$

(3) + (4) $\rightarrow b + c = 2h^2a_2 + 2a_0$

$$b + c = 2h^2a_2 + a + d - 8h^2a_2$$

$$6h^2a_2 = a + d - b - c \leftrightarrow a_2 = \frac{a + d - b - c}{6h^2}$$

$$\Rightarrow P_3''(0) = 2a_0 = \frac{a+d-b-c}{3h^2}$$

② $h = 1$; $a = d = \frac{1}{2}$; $b = c = 0,125$

Aproximar $\int_{-2}^2 f(x) dx$ usando polinômio interpolador de Newton:

x_k	$f(x_k)$	Columna 1	Columna 2	Columna 3
-2	0,5	-0,375	0,125	0
-1	0,125	0	0,125	
1	0,125	0,375		
2	0,5			

$$\frac{0,125 - 0,5}{-1 - (-2)} = -0,375$$

$$\frac{0,125 - 0,125}{1 - (-1)} = 0$$

$$\frac{0,5 - 0,125}{2 - 1} = 0,375$$

$$\frac{0 - (-0,375)}{1 - (-2)} = 0,125$$

$$\frac{0,375 - 0}{2 - (-1)} =$$

$$\frac{0,125 - 0,125}{2 - (-2)} = 0$$

$$P_3(x) = c_0 + c_1(x+2) + c_2(x+2)(x+1) + c_3(x+2)(x+1)(x-1)$$

$$P_3(x) = 0,5 - 0,375(x+2) + 0,125(x+2)(x+1)$$

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx \int_{-2}^2 P_3(x) dx = \dots \boxed{\frac{2}{3}}$$

Problema 2

$$\begin{cases} y''(t) = -y(t) + f(t), & t \in [0; T] \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases} \rightarrow \text{problema de valor inicial}$$

t_k	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
$f(t_k)$	1	2	2	2	2	1

① Método de Euler

- Trato de reducir el orden a un sistema equivalente

$$\begin{cases} y'(t) = v(t) \\ v'(t) = -y(t) + f(t) \\ y(0) = 0 \\ v'(0) = v(0) = 0 \end{cases}$$

- Método de Euler $\rightarrow$ paso h en t

$$y_{k+1} = y_k + h y'_k \Rightarrow y_{k+1} = y_k + h v_k$$

$$v_{k+1} = v_k + h v'_k \Rightarrow v_{k+1} = v_k + h (f(t_k) - y_k)$$

$$\begin{cases} y_0 = 0 \\ v_0 = 0 \end{cases}$$

② $k \in [0; 5]$ $h = 0,2$

k	0	1	2	3	4	5
t_k	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
y_k	0	0	0,04	0,16	0,36	0,63
v_k	0	0,2	0,16	0,99	1,36	1,69

$$y_5 = y_4 + 0,2 v_4$$

$$v_5 = v_4 + 0,2 (f(t_4) - y_4)$$

③ Método de Taylor de ordem 2

Supondo que conhecemos $f'(t) = g(t)$

• Como $v'(t) = -y(t) + f(t)$

$$v''(t) = -y'(t) + \underbrace{f'(t)}_{g(t)}$$

• Planteio **Método de Taylor de ordem 2**

$$y_{k+1} = y_k + h v_k + \frac{h^2}{2} \underbrace{v'_k}_{-y_k + f(t_k)}$$

↓

$$-y_k + f(t_k)$$

$$y_{k+1} = y_k + h v_k + \frac{h^2}{2} (-y_k + f(t_k))$$

$$v_{k+1} = v_k + h \underbrace{v'_k}_{-y_k + f(t_k)} + \frac{h^2}{2} \underbrace{v''_k}_{-y'_k + g(t_k)}$$

$$-y_k + f(t_k)$$

$$-y'_k + g(t_k)$$

$$v_{k+1} = v_k + h (-y_k + f(t_k)) + \frac{h^2}{2} (-y'_k + g(t_k))$$

Problema 3 $\rightarrow$ aproxima un cero de f

$$f(x) = g(x) = 2 - 3e^{-\frac{x}{2}}$$

$\hookrightarrow$ aproxima un cero de esta función

Como $f(4) \cdot f(5) < 0 \rightarrow$ entre estos dos tiene un cero

$f'(x) < 0$ en $[4, 5] \rightarrow$ único cero

$$4 < g(4) < g(x) < g(5) < 5$$

Problema 4

Método de Newton

$$0 < h < 2r \quad (h \text{ altura})$$

$$\text{Vol} = \frac{1}{3} \pi h^2 (3r - h)$$

$$\frac{4}{3} \pi r^3 d = \frac{1}{3} \pi h^2 (3r - h)$$

$$\text{Aprox } z = \frac{h}{r}$$

precisión 0,001

$$\bullet \quad \frac{4}{3} \pi r^3 d = \frac{1}{3} \pi h^2 (3r - h)$$

$$\frac{4}{3} \pi r^3 d = 3\pi h^2 r - \frac{1}{3} \pi h^3$$

$$0 = 3\cancel{\pi} \frac{h^2 r}{r^3} - \cancel{\pi} \frac{h^3}{r^3} - \frac{4\cancel{\pi} r^3 d}{r^3}$$

$$0 = 3z^2 - z^3 - 4d$$

$$\circ_o \quad \underbrace{f(z) = z^3 - 3z^2 + 4d}_{\Rightarrow f'(z) = 3z^2 - 6z}$$

$\bullet$ Como $d > 0,5 \Rightarrow$ el volumen sumergido es $>$ emergente

$$\Rightarrow \frac{h}{r} = \underline{z > 1}$$

~~$f(z) > 0$ para ambos valores de d~~
 ~~$f'(z) =$~~
~~para $z \geq 1$~~

• $\frac{h}{r} = z > 1 \rightarrow h \in [r; z_r]$

$z \in [1; 2]$

- $f(1) \cdot f(2) < 0 \rightarrow$ cambia de signo
 - $f'(z) \leq 0 \forall z \in (1; 2) \rightarrow$ decreciente
- } Único cero en $(1; 2)$

• Planteo método de Newton $z_0 = 1$

$$z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = \begin{cases} 1 - \frac{0,4}{-3} = 1,13 & d=0,6 \\ 1 - \frac{1,2}{-3} = 1,4 & d=0,8 \end{cases}$$

$$z_2 = z_1 - \frac{f(z_1)}{f'(z_1)} = \begin{cases} 1,1341 & \checkmark \rightarrow \text{ERROR} < 0,001 \\ & d=0,6 \\ 1,4257 & d=0,8 \end{cases}$$

↓ lo hago 1 vez +

1,4257

d	z
0,6	1,1341
0,8	1,4257